



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

CURSO LIBRE PROFESIONAL III

Managua, Agosto 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Curso Libre Profesional III

Plan de Estudios: 2018-2022

Código de la Asignatura: FP-CL-03

Turno: Diurno

Modalidad: Regular y por encuentro

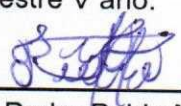
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1

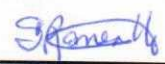
Número de Créditos: 4

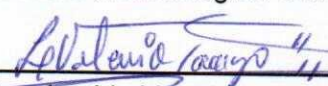
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente

Precedencia: Ninguno

Ciclo Académico: Regular: V año II Semestre y Por encuentro: III Trimestre V año.

Autor (es): 
Ing. Pedro Pablo Mendoza

Revisado por 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Oficializado por: 
MSp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica.

Fecha: Agosto 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura Curso Libre Profesional III de Introducción a la Inteligencia de Negocios, está orientado a introducir los conceptos de inteligencia de negocios (BI) como componentes y funcionalidad de los sistemas de información; se explora cómo los problemas comerciales se pueden resolver de manera efectiva utilizando datos operativos para crear almacenes de datos y luego aplicando herramientas de minería de datos y análisis para obtener nuevos conocimientos sobre las operaciones organizacionales.

La comprensión general detallada del análisis, diseño e implementación de sistemas para BI, que incluyen: las diferencias entre los tipos de informes y análisis, almacenamiento de datos empresariales, sistemas de gestión de datos, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas de gestión del conocimiento, big data y minería de datos; así como, los casos de estudios se utilizan para explorar el uso de software de aplicación, herramientas web, el éxito y las limitaciones de BI, así como problemas técnicos y sociales.

El programa Curso Libre Profesional III forma parte del área de Formación Libre Profesional de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y se oferta en quinto año del Plan de Estudio Regular en el Segundo semestre; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el tercer trimestre en quinto año, no tiene prerrequisito ni correquisitos, se orienta a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuye al fortalecimiento del estudiantado como parte de sus responsabilidades sociales y éticas, para producir soluciones tecnológicas que puede contribuir de manera positiva con la sociedad.

D. Ejes Transversales del Currículo

La asignatura de Curso Libre Profesional III de Introducción a la Inteligencia de Negocios incorpora los ejes transversales de investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera. La incorporación de dichos ejes transversales permite establecer vínculos y conexiones, obteniendo una visión integradora y holística.

En el desarrollo de la asignatura se orientará la búsqueda de información de las principales aplicaciones de los almacenes de datos; que los preparen de una manera comprometida con su entorno, abierta al cambio constante de las tecnologías y a la implementación de la interdisciplinariedad, la cual debe fomentar en esta y las demás asignaturas la búsqueda de la innovación, el desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género donde se respeten las opiniones de los demás y se logre así una comunicación efectiva; fomentar en la clase los valores morales y espirituales y la ética profesional que los va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas, pero sobre todo que desarrollen la habilidad y la destreza de la investigación como parte integral de su formación que le permita conocer más allá de lo dado en el salón de clase, y que a su vez, lo prepare para el desarrollo de soluciones que integren el componente de la inteligencia de negocios, ya que saber de esta rama de se han convertido en requisitos fundamentales en la nueva era del aprendizaje.

F. Objetivos Generales de la Asignatura:

1. Comprender los conceptos de conceptos y técnicas de BI, almacenamiento y visualización de datos.
2. Comprender los conceptos de minería de datos.
3. Aplicar técnicas de Minería de Datos para la resolución de problemas específicos mediante el uso de los algoritmos existentes para cada tipo de problema.
4. Relacionar las técnicas de minería de datos con aplicaciones reales y casos de estudio para resolver problemas relacionados con la minería de datos.
5. Comprender mejor la visualización de datos mediante el uso de herramientas de inteligencia de negocios.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

Regular

No.	Nombre de las Unidades del programa de asignatura	Forma Organizativa de Enseñanza – (FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la Inteligencia de Negocios	4	4		8	16
II	Diseño de un Data Warehouse	6	6		12	24
III	Diseño de procesos ETL	6	6	2	14	28
IV	Diseño de análisis OLAP	5	5		10	20
V	Diseño de informes	5	5		10	20
VI	Diseño de Cuadros de Mando (Dashboards)	4	4	2	10	20
Total de horas:		30	30	4	64	128

Por Encuentro

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la Inteligencia de Negocios	2	2		4	22
II	Diseño de un Data Warehouse	3	3		6	32
III	Diseño de Procesos ETL	3	3		6	32
IV	Diseño de Análisis OLAP	2	2		4	22
V	Diseño de Informes	2	2		4	22
VI	Diseño de Cuadros de Mando (Dashboards)	2	2	2	6	32
	Total de horas:	14	14	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Introducción a la Inteligencia de Negocios

Objetivos Específicos:

- Comprender que es la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence).
- Conocer las características de la inteligencia de negocios.
- Conocer los distintos niveles de la inteligencia de negocios.

Contenido:

- 1.1. Introducción a la inteligencia de negocios
 - 1.1.1. Definición de inteligencia de negocios
 - 1.1.2. Diferencia entre business intelligence, business analytics y big data
 - 1.1.3. Beneficios de un sistema de inteligencia de negocios
 - 1.1.4. ¿Cuándo es necesaria la inteligencia de negocios?

- 1.2. Estrategia de Inteligencia de Negocios
 - 1.2.1. Detección de la ausencia de una estrategia
 - 1.2.2. Business Intelligence Maturity Model
- 1.3. Soluciones para Business Intelligence
 - 1.3.1. Soluciones Open Source
 - 1.3.1.1. Pentaho
 - 1.3.2. Otras Soluciones
 - 1.3.2.1. Microsoft Power BI

II UNIDAD: Diseño de un Data Warehouse

Objetivos Específicos:

- Conocer los conceptos básicos en la creación de un data warehouse.
- Conocer las herramientas empleadas para desarrollar y mantener un data warehouse.
- Entender las posibles aplicaciones de un data warehouse, así como los beneficios obtenidos.

Contenido:

- 2.1. Introducción a los data warehouse
 - 2.1.1. Elementos de un data warehouse
 - 2.1.2. Tipos de tablas de hecho
 - 2.1.3. Tipos de dimensiones
 - 2.1.4. Tipos de métricas
 - 2.1.5. Arquitectura de un data warehouse
- 2.2. Presentación de un caso práctico
 - 2.2.1. Formato de un log
 - 2.2.2. Necesidades de negocio
 - 2.2.3. Fases de un sistema de inteligencia de negocios
- 2.3. Presentación de caso práctico
 - 2.3.1. Modelo conceptual de datos
 - 2.3.2. Modelo lógico de datos
 - 2.3.3. Modelo físico de datos

III UNIDAD: Diseño de Procesos ETL

Objetivos Específicos:

- Seleccionar la estrategia de ETL conveniente para una carga inicial y para una actualización.
- Comprender el problema de negocios que un almacén de datos viene a solucionar.
- Aplicar los fundamentos de diseño y de los programas de carga y limpieza asociados.
- Utilizar herramientas para diseñar el proceso ETL.

Contenido:

- 3.1. Definición de ETL
- 3.2. Integración de datos
 - 3.2.1. Técnicas de integración de datos
 - 3.2.2. Tecnologías de integración de datos
 - 3.2.3. Uso de la integración de datos
 - 3.2.4. Uso de herramientas ETL
- 3.3. Presentación de caso práctico

IV UNIDAD: Diseño de análisis OLAP

Objetivos Específicos:

- Comprender todos los aspectos relacionados al desarrollo de soluciones analíticas basadas en OLAP.
- Crear cubos, explotación y análisis adecuado de la información
- Crear un esquema OLAP, diseñar cubos de datos y explotar la información a través de herramientas OLAP.

Contenidos:

- 4.1. Definición de OLAP
- 4.2. OLAP como herramienta de análisis
 - 4.2.1. Tipos de OLAP
 - 4.2.2. Elementos OLAP
 - 4.2.3. Doce reglas OLAP de E. F. Codd
- 4.3. Herramientas OLAP
- 4.4. Caso Práctico

V UNIDAD: Diseño de Informes

Objetivos Específicos:

- Presentar los elementos necesarios para la elaboración de informes.
- Aplicar los criterios de realización de la inteligencia de negocios al desarrollo de sistemas de información complejos.
- Ejemplificar a través de caso prácticos del uso e importancia de los informes.

Contenido:

- 5.1. Informes e inteligencia de negocios
 - 5.1.1. Tipos de informes
 - 5.1.2. Elementos de un informe
 - 5.1.3. Tipos de métricas
 - 5.1.4. Tipos de gráficos
 - 5.1.5. Ciclo de vida de un informe
- 5.2. Herramientas para el diseño de informes
- 5.3. Caso práctico
 - 5.3.1. Diseño de la capa de datos
 - 5.3.2. Diseño de informes mediante asistentes
 - 5.3.3. Diseño de informes personalizados
 - 5.3.4. Publicación de informes en el servidor

VI UNIDAD: Diseño de Cuadros de Mando

Objetivos Específicos:

- Presentar el concepto de cuadro de mando.
- Diseñar cuadros de mando.

Contenido

- 6.1. Cuadro de mando como herramienta de monitorización
 - 6.1.1. Elementos de un cuadro de mando
 - 6.1.2. Proceso de creación de un cuadro de mando
- 6.2. Herramientas para el diseño de cuadros de mando
- 6.3. Caso práctico

H. Orientaciones Metodológicas

Se recomienda para el desarrollo de los contenidos del programa de asignatura, que los docentes conozcan el perfil profesional de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, a fin de que estén conscientes y claros del enfoque y la aplicación que le dará a la misma. El profesor deberá destacar la importancia de esta materia a través del análisis de los contenidos del resto de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la carrera.

Las clases serán basadas en un modelo de trabajo-colaboración, en donde el estudiantado participa activamente en todas las actividades realizadas en el desarrollo de la asignatura; aporta material (producto de la revisión de contenidos relacionados al programa) y participan en forma dinámica en el desarrollo de cada de las componentes del proyecto en que se involucra. Para ello, se recomienda al docente que:

- Motive la importancia de la participación en un proyecto de curso para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
- Desarrolle conferencias dialogadas y participativas, que le faciliten una fluida interacción con el estudiante.
- Utilice las computadoras, el proyector multimedia, y las presentaciones correspondientes para el desarrollo de su contenido temático y el acompañamiento en la construcción de modelos de diseño.
- Realice clases prácticas en el laboratorio, utilizando herramientas de inteligencia de negocios, tales como Power BI o Pentaho.
- Acompañe el proceso de construcción del aprendizaje, en forma interactiva, motivador y que fomente la creatividad y originalidad del diseño en el estudiante.
- Utilice el método expositivo-demostrativo durante la realización de un modelo práctico de diseño, que incorpore en un Plan de Proyecto, las actividades, tiempo y recursos a emplear durante el desarrollo de su proyecto. Así, el estudiante podrá involucrarse en procesos que faciliten la elección adecuada de estructuras y componentes de diseño.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la UPOLI, considera los tres momentos de la evaluación: a) inicial o diagnóstica; b) La de proceso o formativa; c) Evaluación final o sumativa. La evaluación diagnóstica tiene como propósito explorar los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del curso o de una unidad. Los resultados del diagnóstico permitirán introducir cambios en el planteamiento y ajustar la docencia a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación formativa de proceso tiene como propósito identificar cómo progresa el estudiante para fortalecer sus aprendizajes, o qué dificultades presenta para introducir estrategias de retroalimentación o remediación. La evaluación sumativa tiene como propósito verificar los aprendizajes al final de determinados períodos. Sirve para acreditar lo que el estudiante aprendió en ese o esos períodos.

De acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico Disciplinario:

La Calificación de Desarrollo (CD) está integrada por dos evaluaciones, cada una de estas, se calcula de la siguiente manera: 40% de evaluación sistemática acumulada (Clases prácticas, trabajos investigativos, exposiciones, sistemáticos escritos, trabajos en casa, etc.) y un 60% por la prueba parcial. Ambas calificaciones se suman y se dividen por dos para obtener la nota de desarrollo, la cual tendrá un valor ponderado de 60% de la nota final.

La Calificación de Integración (CI), tendrá un valor ponderado del 40% de la nota final (Se obtendrá por medio de la realización de una prueba final, un trabajo o un proyecto de fin de curso).

La Calificación Final (CF) se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$CF = (0.60) CD + (0.40) CI$$

Se recomienda que, para la calificación final, el docente le asigne un tema de la vida real, donde cada grupo (de 3 alumnos) puedan analizar y codificar el problema, utilizando el lenguaje de programación utilizado en el semestre y luego lo defiendan en presencia de un jurado para obtener la nota final.

La cantidad y los tipos de actividades de evaluación deberán ser calendarizadas en el plan de actividades del curso elaborado por el docente (sílabos) y al inicio del curso académico deberá consensuar con sus estudiantes sobre las fechas de realización de estas, respetando el período de evaluación, que oriente la Universidad.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Textos Básicos

Conesa, C. Jordi, C., Díaz, J. (2011). *Introducción al business intelligence*, Barcelona: El Ciervo 96.

Kimball, R., Caserta, J. (2004), *The DataWarehouse ETL Toolkit*, Indianapolis: Wiley.

Kimball, R. Reeves L. (2013), *The DataWarehouse: Lifecycle Toolkit*, Indianapolis: Wiley.

Kimball, R. Ross, M. (2013), *The DataWarehouse Toolkit: The definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3ra. Edición, Indianapolis: Wiley.

Recursos Didácticos:

Los recursos didácticos proporcionan información, guían el aprendizaje estudiantil, despiertan y mantienen el interés en el tema, logrando de esta manera los objetivos de la asignatura y elevando la calidad de las acciones pedagógicas.

La UPOLI, también cuenta con múltiples recursos para el aprendizaje de su estudiantado, como pueden ser: Biblioteca Virtual de la UPOLI, donde nuestro alumnado tiene a su disposición una librería virtual con miles de títulos, cuya dirección electrónica puede ser vista en la sección de Bibliografía de este programa de asignatura. Para esta asignatura, también se incluye como recurso el Aula Virtual, por medio de la cual, el alumnado se puede comunicarse a cualquier hora con su profesor y con sus compañeros. Para el desarrollo del aprendizaje teórico, se proporcionarán unidades didácticas, guías de estudio con formato de la UPOLI, que se corresponden con la descripción de contenidos de la asignatura. Asimismo, la bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de cada asignatura serán facilitados en el Aula Virtual, al hilo del desarrollo de las unidades didácticas